Universidad Autónoma de Baja California

Facultad de Ciencias Quimicas e Ingenieria

Ingeniería en Computación

Navarrete Pérez Andrés - 1284707

Proyecto de carrera

Taller 3



Los dispensadores automáticos para mascotas han evolucionado desde mecanismos simples que liberan alimento por horario hasta sistemas conectados a Internet que permiten controlar porciones, consultar registros y diferenciar mascotas. Para el desarrollo de **ChiTito Dispenser** se realizó una investigación sobre trabajos científicos, documentación técnica y productos comerciales relacionados con la automatización de la alimentación de mascotas.

La investigación se enfocó principalmente en:

- Medición de alimento mediante peso.
- Dosificación automática.
- Identificación individual de mascotas.
- Uso de sistemas RFID.
- Control mediante sistemas embebidos.
- Comunicación mediante Internet.
- Registro histórico de alimentación.
- Suministro y supervisión de agua.
- Sistemas utilizados en hogares con varias mascotas.

Investigación de artículos científicos

Automatic Pet Feed System Applying IoT

Castillo Rangel, Ponce y Soto desarrollaron un sistema automático de alimentación para mascotas basado en Internet de las Cosas.

El sistema utiliza:

- ESP32.
- Celda de carga.
- Convertidor HX711.
- Sensor ultrasónico HC-SR04.
- Motor de corriente directa.
- Controlador L298N.
- Tornillo sinfín para dispensar alimento.
- MPU6050 para actividad física.
- Aplicación móvil.
- Firebase para almacenamiento.

La celda de carga se utiliza para conocer la cantidad de alimento, mientras que el sensor ultrasónico permite conocer el nivel de alimento dentro del depósito. El motor y el tornillo sinfín realizan la dispensación.

El sistema utiliza Wi-Fi mediante el ESP32 y almacena la información en Firebase, desde donde puede consultarse mediante una aplicación móvil.

Un aspecto especialmente relevante para ChiTito Smart Dispenser es que este proyecto no da por hecho que el alimento salió correctamente. Después de la dispensación se utiliza una medición para verificar la cantidad servida.

El estudio realizó 15 mediciones con una celda de carga de 5 kg y un HX711. En una de las pruebas se obtuvo un valor promedio de 22.80 g para las porciones medidas y se calcularon los errores individuales. En otra prueba se obtuvo un promedio de 34.93 g. Los resultados muestran que una celda de carga puede utilizarse para verificar la cantidad de alimento y que el comportamiento real del mecanismo debe evaluarse experimentalmente.

Aporte para ChiTito

Este artículo respalda principalmente:

- El uso del ESP32.
- El uso de una celda de carga para medir alimento.
- El uso del HX711.
- La supervisión del depósito.
- El almacenamiento de datos en la nube.
- La verificación de una dispensación.

También demuestra que el funcionamiento real debe evaluarse mediante múltiples mediciones y cálculo de error.

Automatic Pet Feeder Rotational Model Using MQTT and Mobile Application

Mahadiputra, Suarjaya y Wibawa desarrollaron un alimentador automático utilizando:

- ESP32.
- Motor paso a paso de 5 V.
- RTC.
- Celdas de carga.
- Aplicación Android.
- Comunicación MQTT.

A diferencia de muchos dispensadores que solamente utilizan alimento seco, este proyecto utiliza un mecanismo rotacional para trabajar con diferentes compartimentos.

Los resultados obtenidos son interesantes porque incluyen valores cuantitativos de desempeño.

El sistema consiguió aproximadamente 90 % de éxito en la automatización de alimentación. Los sensores de peso presentaron errores de:

- 1.41 %.
- 1.91 %.
- 0.68 %.

Además, la aplicación Android tardó aproximadamente entre 1 y 1.5 segundos en mostrar el valor más reciente del peso.

Aporte para ChiTito

Este trabajo demuestra que es posible establecer metas de precisión bastante más estrictas que simplemente determinar si existe o no alimento.

Para ChiTito será importante evaluar:

- Error de medición del plato.
- Error de la cantidad dispensada.
- Tiempo de respuesta.
- Porcentaje de dispensaciones exitosas.

También es un antecedente directo del uso de MQTT para comunicar un ESP32 con una aplicación.

Documentación técnica

ESP32

La documentación oficial de Espressif especifica que el ESP32 integra conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth, además de diferentes periféricos adecuados para sistemas embebidos.

Entre sus interfaces se encuentran:

- GPIO.
- SPI.
- I2C.
- UART.
- ADC.
- PWM.
- temporizadores.

También cuenta con recursos para control de motores mediante PWM y diferentes interfaces que permiten conectar sensores y dispositivos externos.

Estas características son útiles para ChiTito debido a que el sistema necesitará manejar simultáneamente:

- Sensores de peso.
- RFID.
- Sensores de nivel.
- Motores.
- Bombas.
- Mecanismos de acceso.
- Comunicación Wi-Fi.

Utilidad para el proyecto

El ESP32 puede funcionar como controlador central encargado de:

1. Leer sensores.
2. Procesar mediciones.
3. Identificar mascotas.
4. Controlar actuadores.
5. Detectar errores.
6. Comunicarse con Internet.
7. Mantener parte del funcionamiento incluso ante una pérdida temporal de conexión.

HX711

El HX711 es un convertidor analógico-digital de 24 bits diseñado específicamente para aplicaciones de pesaje mediante sensores de puente, como las celdas de carga.

- Tiene resolución de 24 bits.
- Permite ganancias de 32, 64 y 128.
- Puede trabajar a 10 o 80 muestras por segundo.
- Opera aproximadamente entre 2.6 y 5.5 V.
- Su consumo durante operación normal es menor a 1.5 mA.
- Cuenta con una interfaz digital sencilla para comunicarse con un microcontrolador.

Utilidad para el proyecto

El HX711 es especialmente importante porque las celdas de carga producen variaciones eléctricas muy pequeñas.

Para ChiTito podrían existir al menos dos puntos donde resulte útil medir peso:

Plato de alimento

Permitiría conocer:

- peso antes de servir;
- peso después de servir;
- peso después de que la mascota termine.

Con esto puede calcularse aproximadamente cuánto alimento fue consumido.

Depósito de alimento

Podría utilizarse otra medición para conocer cuánta comida permanece almacenada.

RFID MFRC522

El MFRC522 es un circuito integrado de lectura y escritura sin contacto que trabaja a 13.56 MHz y soporta ISO/IEC 14443 A, MIFARE y NTAG.

Puede comunicarse con un microcontrolador mediante diferentes interfaces y es técnicamente capaz de identificar etiquetas compatibles.

PETLIBRO ONE RFID Smart Feeder

PETLIBRO ofrece el ONE RFID Smart Feeder, un alimentador orientado especialmente a hogares con varias mascotas.



El sistema utiliza una etiqueta RFID colocada en el collar.

Cuando el animal se acerca, el lector verifica la etiqueta y permite abrir el acceso al alimento solamente para la mascota autorizada.

Entre sus funciones se encuentran:

- Reconocimiento mediante RFID.
- Programación de comidas.
- Hasta 10 comidas o snacks programados al día.
- Control mediante aplicación.
- Historial de alimentación.
- Registro de horarios y frecuencia de alimentación.
- Wi-Fi.
- Depósito de 3 litros.
- Compatibilidad con croquetas de aproximadamente 2 a 15 mm.

La documentación oficial indica además que cada alimentador solamente puede sincronizarse con una etiqueta RFID.

El precio oficial consultado del modelo individual es de aproximadamente US$189.99, aunque puede cambiar según región, promoción e impuestos.

Ventajas

- RFID integrado.
- Aplicación comercial completa.
- Control de acceso.
- Programación remota.
- Historial.
- Buena solución para evitar que otra mascota robe comida.

Limitaciones

- Está enfocado únicamente en alimento.
- No incorpora suministro de agua.
- Una unidad trabaja con una sola etiqueta RFID.
- La información pública consultada enfatiza hora y frecuencia de alimentación, pero no especifica una medición directa en gramos del alimento realmente ingerido.
- El sistema depende del ecosistema propio de PETLIBRO.

SureFeed Microchip Pet Feeder Connect

Sure Petcare desarrolla el SureFeed Microchip Pet Feeder Connect.

Su característica principal es permitir el acceso solamente al animal registrado.



Puede identificar:

- Microchip implantado compatible.
- Etiqueta RFID colocada en el collar.

El dispositivo incorpora una báscula integrada y permite ajustar una porción mediante su aplicación.

Sure Petcare indica que los indicadores LED permiten servir la porción con una precisión de 1 g respecto al objetivo configurado.

También registra:

- cantidad consumida;
- frecuencia de alimentación;
- duración;
- horario de acceso.

Puede utilizar alimento seco o húmedo y tiene aproximadamente 400 mL de capacidad en el recipiente.

Para conectar el dispositivo con la aplicación se requiere un Sure Petcare Hub, conectado al router del hogar.

Cuenta con un precio de $4600 pesos mexicanos en Amazon.

Ventajas

- Identificación mediante microchip o RFID.
- Muy buen control de acceso.
- Báscula integrada.
- Medición precisa de porciones.
- Historial de alimentación.
- Compatible con alimento húmedo y seco.

Limitaciones

- No es un dispensador automático desde un depósito grande de alimento.
- El propietario debe colocar el alimento.
- No administra agua.
- Requiere un Hub para utilizar las funciones conectadas.
- Tiene un costo relativamente alto.

Tabla comparativa de soluciones existentes

Característica	PETLIBRO ONE RFID	SureFeed Microchip Connect
Tipo de sistema	Dispensador automático de alimento	Comedero de acceso controlado
Alimento automático	Sí	No desde depósito automático
Agua	No	No
Identificación individual	RFID de collar	Microchip o RFID
Control de acceso	Sí	Sí
Medición de alimento	Registra actividad de alimentación	Báscula integrada
Consumo individual	Registra horarios/frecuencia	Registra alimentación de mascota autorizada

Precisión reportada	No se indica precisión en gramos en la documentación consultada	Guía de porciones hasta 1 g
Configuración desde aplicación	Sí	Sí
Programación de horarios	Sí, hasta 10 comidas	Principalmente control de acceso y porciones
Comunicación	Wi-Fi 2.4/5 GHz	Feeder → Hub → router → aplicación
Almacenamiento	Historial en ecosistema PETLIBRO	Historial en Sure Petcare
Capacidad de alimento	3 L	Plato de 400 mL
Capacidad de agua	No aplica	No aplica
Costo publicado	US$189.99	MX$4600
Principal ventaja	RFID + dispensación automática	Control individual + báscula
Principal limitación frente a ChiTito	No integra agua ni medición clara del consumo en gramos	No dispensa automáticamente ni administra agua

Comparación con proyectos científicos

Aspecto	Castillo Rangel et al.	Mahadiputra et al.	ChiTito propuesto
Microcontrolador	ESP32	ESP32	ESP32
Medición por peso	Sí	Sí	Sí
HX711	Sí	No especificado en resumen	Probable
Control remoto	Sí	Sí	Sí
Protocolo	Wi-Fi / arquitectura IoT	MQTT	Por definir
Nube	Firebase	No especificada en la fuente consultada	Backend propio obligatorio
Base de datos	Firebase	No especificada	Base de datos propia
Aplicación	Móvil	Android	Móvil
RFID	No	No	Sí
Varias mascotas	Personalización, pero no control RFID	No	Sí
Control de acceso	No	No	Sí
Agua	No	No	Sí
Consumo por mascota	General	General	Individual mediante RFID
Precisión reportada	Mediciones experimentales con error variable	0.68–1.91 % en sensores de peso	Meta inicial ≤10 %, a validar

Identificación del aporte y diferencia de ChiTito Dispenser

Después de analizar los sistemas científicos y comerciales encontrados, puede observarse que muchas de las tecnologías necesarias ya existen individualmente.

Por lo tanto, la innovación de ChiTito no consiste en afirmar que se inventó el alimentador automático, RFID o la medición por peso.

El aporte se encuentra en la integración de varias funciones dentro de un solo sistema.

Diferencia principal

ChiTito pretende integrar simultáneamente:

1. Dispensación configurable de alimento
   El propietario podrá seleccionar cuánto alimento suministrar.
2. Verificación de la cantidad realmente servida
   La cantidad no se calculará solamente a partir del tiempo que gira un motor.
   El sistema verificará físicamente el peso.
3. Identificación individual mediante RFID
   Cada mascota tendrá un perfil.
4. Uso compartido por varias mascotas
   El sistema controlará qué mascota puede acceder a la porción.
5. Estimación del consumo individual
   Mediante:
      RFID + peso inicial + peso final
      se podrá estimar cuánto alimento consumió cada mascota.
6. Supervisión del depósito
   El usuario podrá conocer cuánto alimento queda disponible.
7. Integración de agua
   El mismo sistema administrará el suministro de agua.
8. Circulación de agua
   Se contempla un mecanismo para mantener movimiento periódico del agua.
9. Supervisión de mantenimiento del agua
   La función se mantiene como requisito, pero el método físico de evaluación continúa pendiente de investigación.
10. Sistema completo desarrollado por el estudiante

ChiTito tendrá:

- firmware propio;
- backend propio;
- base de datos;
- frontend web;
- autenticación;
- almacenamiento histórico.

Diferencia respecto a PETLIBRO

PETLIBRO combina RFID, dispensación y aplicación, pero una unidad trabaja con una etiqueta RFID y no integra hidratación. La documentación consultada registra principalmente tiempo y frecuencia de alimentación.

ChiTito busca que dos mascotas puedan compartir una estación y que el consumo se estime mediante medición directa de peso.

Diferencia respecto a SureFeed

SureFeed posee identificación individual y una báscula muy precisa, pero no es un dispensador automático desde un depósito y no integra agua.

ChiTito integrará la dosificación automática con estas funciones.

Conocimientos y tecnologías que deberán investigarse

Medición de peso

- Funcionamiento de celdas de carga.
- HX711.
- Calibración.
- Filtrado de ruido.
- Vibraciones.
- Error absoluto.
- Error relativo.
- Repetibilidad.

RFID

- Frecuencias RFID.
- Etiquetas pasivas.
- Identificadores UID.
- Distancia de lectura.
- Orientación de antenas.
- Colisiones entre etiquetas.
- Comunicación SPI.
- Selección del lector RFID definitivo.
- Seguridad de identificación.

Mecánica de dispensación

- Servomotores.
- Motores DC.
- Motores paso a paso.
- Tornillo sinfín.
- Compuertas.
- Prevención de atascos.
- Diferentes tamaños de croqueta.
- Precisión de dosificación.

Control de acceso

- Diseño de tapa o puerta.
- Seguridad mecánica para evitar atrapamiento.
- Detección de mascota.
- Tiempo de apertura.

- Cierre seguro.

Sistema de agua

- Sensores de nivel.
- Medición de volumen.
- Bombas de agua.
- Control de flujo.
- Prevención de sobrellenado.
- Recirculación.
- Limpieza del sistema.
- Materiales en contacto con agua.

Estado y mantenimiento del agua

Este punto requiere investigación adicional antes de seleccionar el sensor.

- Turbidez.
- Conductividad.
- Temperatura.
- Detección óptica.
- Tiempo desde el último cambio.
- Estado del filtro.
- Ventajas y limitaciones de una cámara.

Comunicación

- Wi-Fi.
- MQTT.
- HTTPS.
- API REST.
- WebSocket.
- Manejo de desconexiones.
- QoS si se utiliza MQTT.
- Autenticación de dispositivos.

Backend

- Diseño de API.
- Autenticación.
- Autorización.
- Lógica de negocio.
- Registro de errores.

- Validación de datos.
- Variables de entorno.
- Despliegue en nube.

Base de datos

- Usuarios.
- Mascotas.
- RFID.
- Dispositivos.
- Horarios.
- Configuraciones.
- Mediciones.
- Sesiones de alimentación.
- Consumo.
- Alertas.
- Mantenimiento.

Frontend

- Dashboard.
- Configuración de mascotas.
- Configuración de porciones.
- Horarios.
- Dispensación manual.
- Estado del alimento.
- Estado del agua.
- Historial.
- Gráficas de consumo.
- Alertas.
- Diseño responsive.

Pruebas

- Precisión.
- Repetibilidad.
- Error de dosificación.
- RFID correcto/incorrecto.
- Atascos.
- Pérdida de Internet.

- Pérdida de alimentación.
- Depósito vacío.
- Plato con alimento previo.
- Dos mascotas intentando acceder.
- Fallo de sensor.
- Fallo de bomba.

Referencias

A. V. Castillo Rangel, I. U. Ponce and I. Soto, “Automatic Pet Feed System Applying IoT,” Mathematical Modelling of Engineering Problems, pp. 87–93, 2024, doi: 10.18280/mmc_d.451-413. Artículo completo

P. G. K. Mahadiputra, I. M. A. D. Suarjaya and K. S. Wibawa, “Automatic Pet Feeder Rotational Model Using MQTT and Mobile Application,” Jurnal Ilmiah Merpati (Menara Penelitian Akademika Teknologi Informasi), vol. 12, no. 2, pp. 114–125, 2024, doi: 10.24843/JIM.2024.v12.i02.p04. Artículo completo

B. Deekshitha, G. Srinija, M. I. Ali, H. B. Gade and V. K. Odugu, “Smart Bowl: A Smart and Efficient ESP32-Based Solution for Timely Pet Food Distribution,” in Proc. 8th World Engineering Conf. on Contemporary Technologies (WECON), 2025, doi: 10.1109/WECON68556.2025.11414574. Información de la publicación

M. M. O. Hernando and A. M. Sakti, “Perancangan Sistem Instrumentasi Pada Prototipe Pet Feeder Menggunakan Load Cell,” Jurnal Teknik Mesin, vol. 14, no. 3, 2025. Artículo completo

Avia Semiconductor, “HX711: 24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales,” datasheet. [Online]. Datasheet HX711

NXP Semiconductors, “MFRC522 Standard Performance MIFARE and NTAG Frontend,” rev. 3.9, Apr. 2016. [Online]. Datasheet oficial MFRC522

Productos similares

PETLIBRO, “ONE RFID Pet Feeder,” product documentation, accessed Sep. 8, 2026. [Online]. Página oficial PETLIBRO ONE RFID

Sure Petcare, “Microchip Pet Feeder Connect,” product documentation, accessed Sep. 8, 2026. [Online]. Página oficial SureFeed Connect